



CNEFE 2022 - Parte 1: Introdução, Download e Utilização no QGIS

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre o CNEFE 2022, "CNEFE 2022 - Parte 1: Introdução, Download e Utilização no QGIS", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

O que é o CNEFE?

Definição

O Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) é uma base de dados produzida pelo IBGE que reúne os endereços identificados durante os levantamentos censitários.

Função Principal

Serve de referência para a realização dos censos e pesquisas domiciliares, permitindo localizar e identificar unidades residenciais e não residenciais em todo o território brasileiro.

 O CNEFE é atualmente uma das maiores bases públicas de endereços do Brasil.

Finalidade do Cadastro Nacional de Endereços

Censos Demográficos

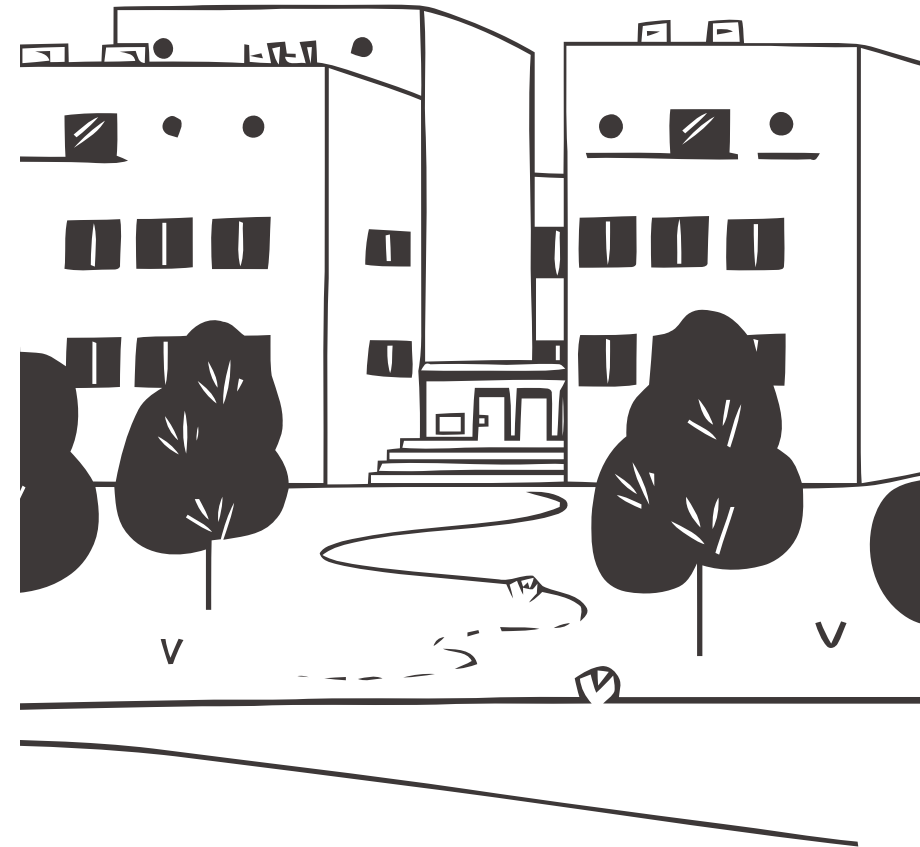
Apoiar a realização dos censos e organizar os setores de coleta.

Cobertura Total

Garantir cobertura completa do território e localização dos endereços visitados.

Pesquisas Estatísticas

Apoiar pesquisas do IBGE e servir como fonte para pesquisas acadêmicas e análises urbanas.



Importância para Pesquisas e Planejamento Urbano



Distribuição Espacial

Identificar a distribuição espacial dos domicílios e localizar atividades econômicas.



Equipamentos Urbanos

Mapear equipamentos urbanos e estudar centralidades e padrões de ocupação do território.



Análises Espaciais

Integrar dados censitários com análises espaciais em diferentes escalas territoriais.

A elevada cobertura territorial torna a base extremamente útil para pesquisas urbanas em diferentes escalas.

Uma Base de Cobertura Nacional

5570

Municípios

Cobertura em todos os municípios brasileiros.

27

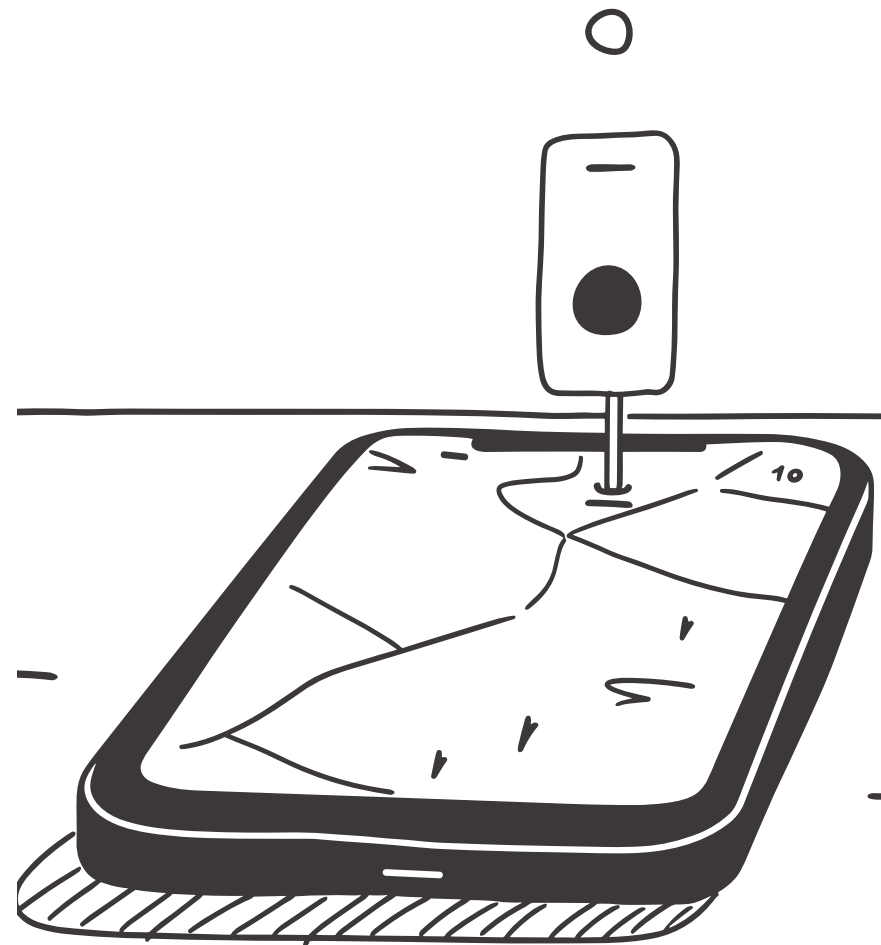
Estados

Presença em todos os estados brasileiros.

2022

Atualização

Associada ao Censo Demográfico 2022.



Principais Tipos de Registros

O cadastro inclui diferentes tipos de unidades, cada uma com atributos descritivos e localização espacial.



Domicílios

Particulares e coletivos.



Ensino e Saúde

Estabelecimentos de ensino e de saúde.



Religiosos

Estabelecimentos religiosos.



Comércio e Serviços

Estabelecimentos comerciais e de serviços.



Agropecuário

Estabelecimentos agropecuários.



Construções em Andamento

Construções em andamento.

Produção e Atualização do Cadastro

Durante o Censo Demográfico, o CNEFE é construído e atualizado por meio de um processo sistemático de campo.



O resultado é um cadastro altamente detalhado e atualizado, cobrindo todo o território nacional.

Objetivos do Tutorial

01

Compreender o CNEFE

Entender a estrutura e as diferenças entre as versões de 2010 e 2022.

02

Baixar os Dados

Obter os arquivos oficiais do IBGE de forma correta e organizada.

03

Importar no QGIS

Carregar e explorar os atributos disponíveis na base.

04

Reclassificar e Analisar

Usar Python para reclassificar estabelecimentos e produzir bases temáticas.



O que encontramos dentro do CNEFE?

O CNEFE é uma base composta por milhões de registros individuais de endereços. Cada registro representa uma unidade localizada no território e contém informações que permitem identificar:

- O endereço completo
- O tipo da unidade
- Sua localização geográfica
- Características complementares

Por que isso importa?

O conjunto dessas informações transforma o CNEFE em uma importante fonte para análises espaciais e urbanas, indo muito além de uma simples lista de endereços.



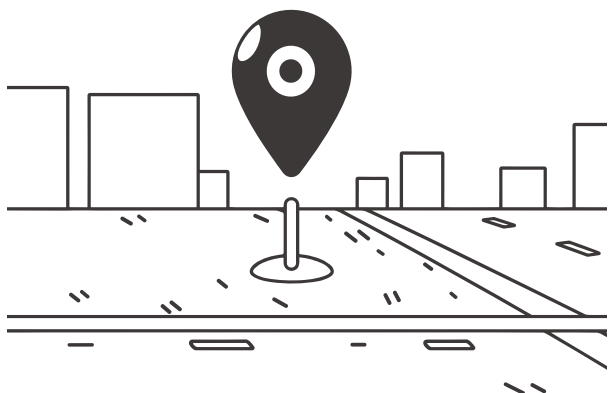
Cada Registro Representa um Endereço

No CNEFE, cada linha da tabela corresponde a um endereço identificado durante o Censo. Esse endereço pode representar uma residência, comércio, serviço, escola, hospital, igreja, construção em andamento ou outras edificações.

⊗ Cuidado! Se existirem vários estabelecimentos não residenciais em um único endereço é feito um único cadastro. Isso pode deturpar estudos sobre atividades.

i O CNEFE funciona como um cadastro territorial detalhado de todas as unidades existentes no país.

Localização Espacial dos Registros



O diferencial geográfico

Uma das características mais importantes do CNEFE 2022 é a presença de coordenadas geográficas associadas aos registros. Essas coordenadas permitem:

- Mapear os endereços
- Realizar análises espaciais
- Integrar com outras bases geográficas
- Produzir mapas temáticos

Sem essas coordenadas, a utilização da base em SIG seria muito mais limitada.

i No CNEFE 2010 já existiam os endereços de cada estabelecimento, no entanto eles não vinham em uma base já georreferenciada, e sim na forma tabular (.csv) o que requeria etapas adicionais para trabalhar com o dado.

Dados de Endereço Disponíveis

Entre as informações de endereçamento presentes no CNEFE, os atributos permitem localizar e identificar cada unidade cadastrada com precisão.

Logradouro

Tipo e nome do logradouro, número e complemento.

CEP e Distrito

Código de Endereçamento Postal e identificação do distrito.

Localização

Município e Unidade da Federação correspondentes.





Classificação das Unidades

O CNEFE registra diferentes tipos de unidades encontradas durante o levantamento censitário. Essa classificação permite distinguir domicílios, estabelecimentos econômicos, equipamentos públicos, instituições religiosas e outras finalidades.

- ❏ Essa informação é fundamental para análises temáticas e para a criação de categorias agregadas em estudos urbanos.

A Classificação Principal: COD_ESPECIE

No CNEFE 2022, o campo **COD_ESPECIE** identifica o tipo geral da unidade cadastrada e é amplamente utilizado em estudos urbanos.

Código	Categoria
1	Domicílio particular
2	Domicílio coletivo
3	Estabelecimento agropecuário
4	Estabelecimento de ensino
5	Estabelecimento de saúde
6	Outras finalidades (aqui entram os estabelecimentos de comércio, serviços ou indústria)
7	Edificação em construção ou reforma
8	Estabelecimento religioso

A Categoria Mais Diversa do CNEFE

Outras Finalidades

COD_ESPECIE = 6 reúne uma ampla variedade de atividades: comércios, serviços, escritórios, indústrias, depósitos, restaurantes, oficinas e diversos outros estabelecimentos.

Por que isso importa?

Por ser uma categoria extremamente ampla e heterogênea, muitos pesquisadores realizam processos de **reclassificação temática** para extrair informações mais específicas e úteis para suas análises.

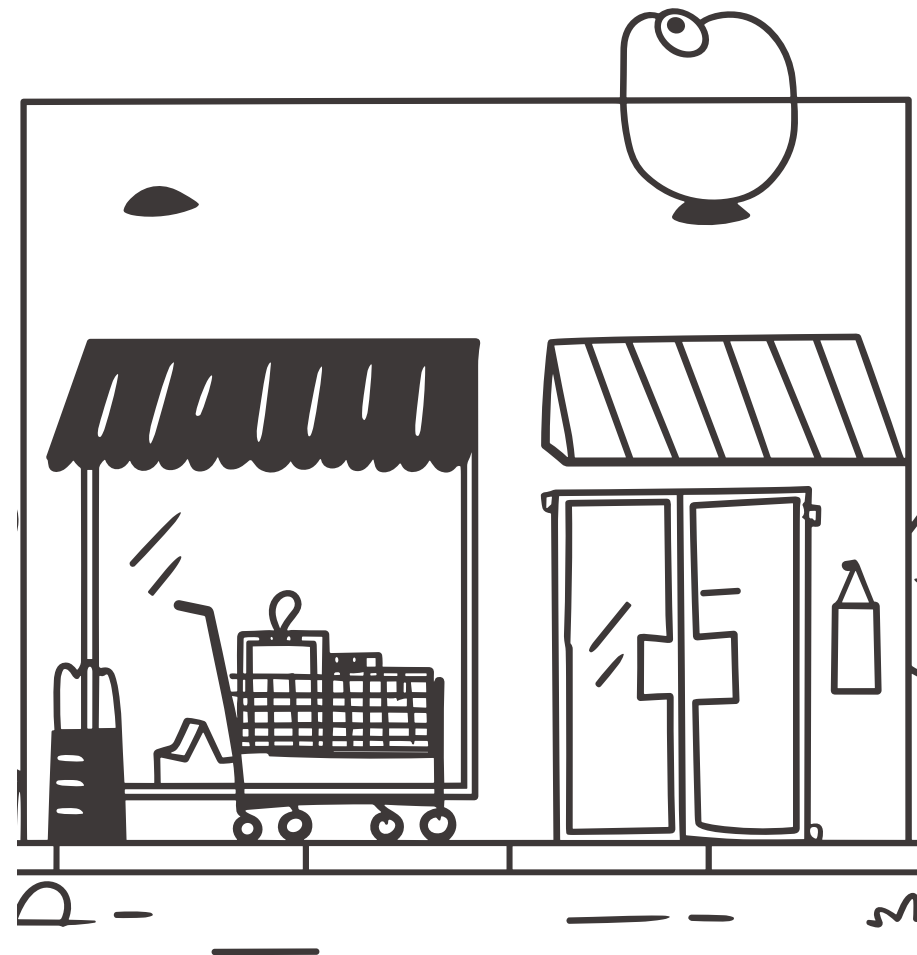


Sem reclassificação, análises baseadas apenas no COD_ESPECIE podem ser imprecisas.

Identificação Nominal das Atividades

Muitos registros apresentam o **nome do estabelecimento** ou sua característica de uso, identificado em campo, mercados, farmácias, escolas, restaurantes, clínicas, escritórios, entre outros.

- ✓ Essa informação pode auxiliar processos de classificação automática e validação dos dados, especialmente quando combinada com técnicas de processamento de texto em Python.



Transformando Registros em Informações Urbanas



A partir dos atributos disponíveis é possível construir novas categorias analíticas, adaptando o CNEFE para diferentes objetivos de pesquisa.

Explorando a Tabela de Atributos no QGIS

O que fazer após importar?

- Abrir a tabela de atributos
- Examinar os campos disponíveis
- Filtrar registros por categoria
- Realizar consultas temáticas
- Criar novas categorias analíticas



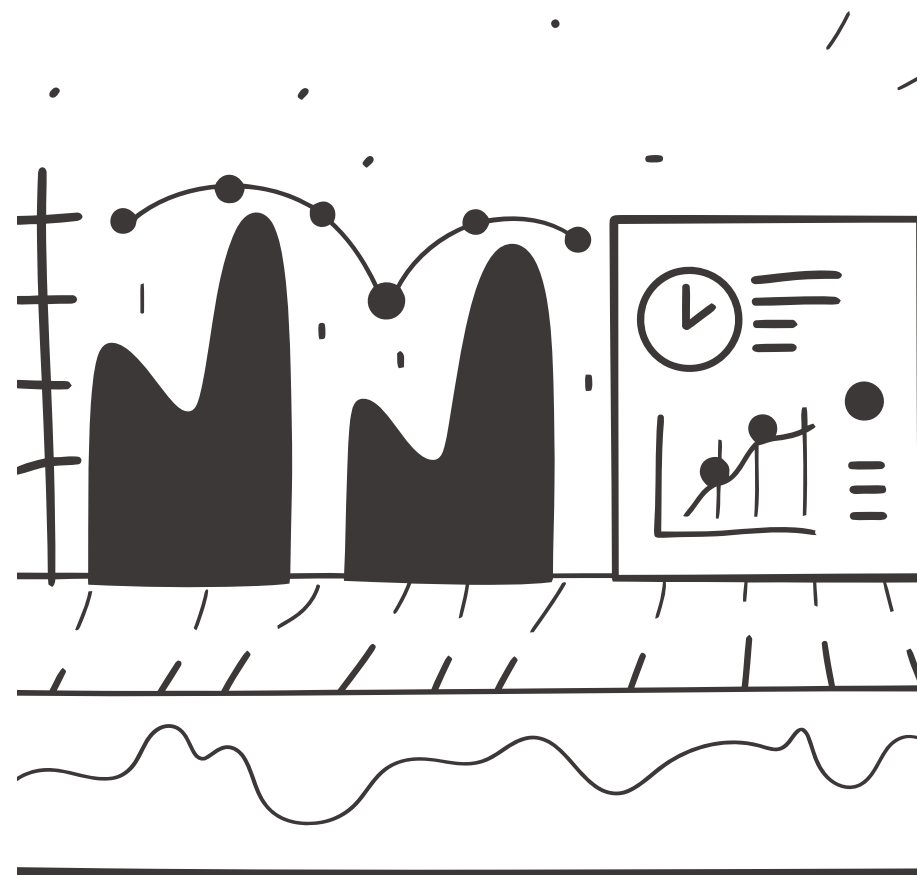
❏ Compreender os atributos é um passo essencial antes de iniciar qualquer análise com o CNEFE.

A Evolução do Cadastro Nacional de Endereços

O CNEFE é atualizado durante os Censos Demográficos realizados pelo IBGE.

As duas versões mais utilizadas atualmente são o CNEFE associado ao Censo 2010 e o CNEFE associado ao Censo 2022.

Embora possuam o mesmo objetivo geral, existem diferenças importantes na estrutura, disponibilização e possibilidades de uso em análises espaciais.



Características do CNEFE 2010

Como era disponibilizado?

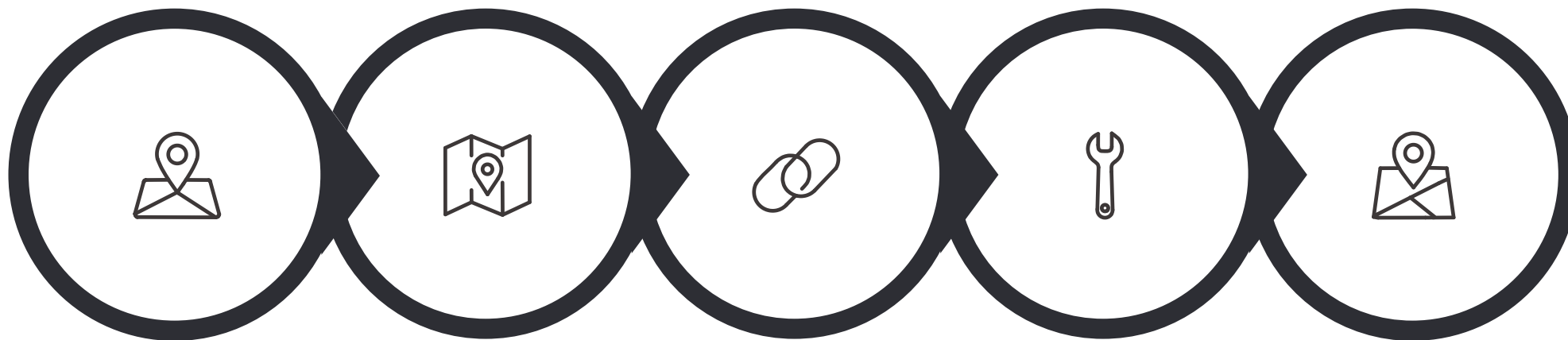
O CNEFE 2010 foi divulgado principalmente como uma base de registros textuais, com dados organizados em arquivos tabulares e informações de endereçamento detalhadas.

- Ampla cobertura territorial
- Estrutura voltada ao apoio do Censo 2010
- Necessidade de procedimentos adicionais para espacialização

Limitação principal

Apesar de extremamente valioso, seu uso em SIG exigia etapas adicionais de processamento, tornando as análises mais complexas e trabalhosas.

Os Desafios do CNEFE 2010 para Análises Espaciais



Endereço

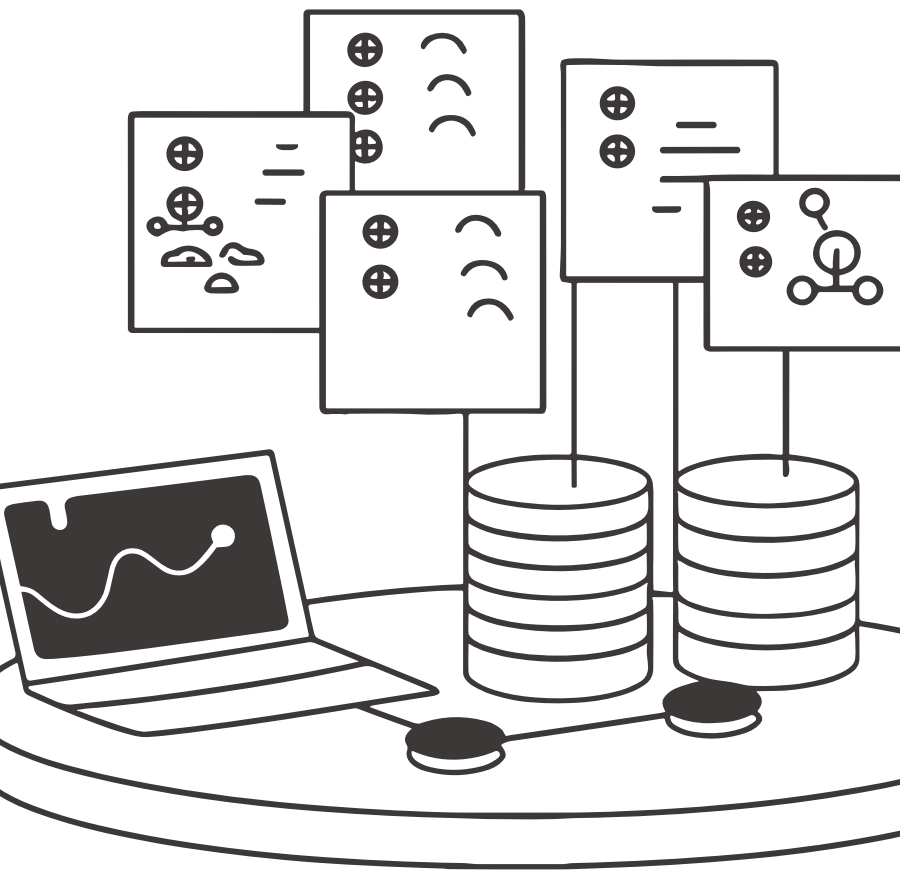
Geocodificação

Vinculação

Procedimentos

Mapa final

Pesquisadores frequentemente precisavam relacionar registros a setores censitários, vincular informações às faces de quadra e desenvolver procedimentos próprios de localização espacial, tornando o processo mais complexo.



A Modernização do Cadastro

O CNEFE 2022 representa um grande avanço na disponibilização dos dados.



Georreferenciamento

Registros com coordenadas geográficas prontas para uso.



Integração SIG

Maior integração com ambientes de análise espacial.



Potencial Urbano

Maior potencial para estudos urbanos e territoriais.

O Grande Diferencial do CNEFE 2022



O que as coordenadas permitem?

- Visualizar diretamente os registros em mapas
- Integrar o CNEFE com outras bases espaciais
- Produzir análises de proximidade
- Construir indicadores territoriais
- Realizar estudos de acessibilidade e centralidade

✓ Essa é uma das mudanças mais importantes entre as duas versões do cadastro.

CNEFE 2010 versus CNEFE 2022

Aspecto	CNEFE 2010	CNEFE 2022
Base associada ao Censo	2010	2022
Disponibilização geográfica	Limitada	Ampla
Uso direto em SIG	Mais complexo	Mais simples
Coordenadas geográficas	Não amplamente disponíveis	Disponíveis
Integração com QGIS	Exige etapas adicionais	Imediata
Potencial analítico	Elevado	Muito elevado

Quando Utilizar o CNEFE 2010?

O CNEFE 2010 ainda é importante para estudos que exigem perspectiva histórica e comparação temporal.

→ Estudos Históricos

Compreender a estrutura urbana observada durante o Censo 2010.

→ Comparações Temporais

Análises de transformação urbana e avaliação de crescimento.

→ Pesquisas Longitudinais

Estudos que acompanham mudanças ao longo do tempo.



Novas Oportunidades de Pesquisa

Comércio e Serviços

Mapear e analisar atividades econômicas.

Centralidades

Estudar centralidades e construir indicadores por bairros.

Redes Viárias

Integrar com redes viárias e analisar acessibilidade.

Densidade

Produzir mapas de densidade e apoiar sistemas de decisão.



Principais Diferenças entre 2010 e 2022

CNEFE 2010

Base tabular, exigia maior processamento para uso espacial, geocodificação complementar necessária.

1

2

CNEFE 2022

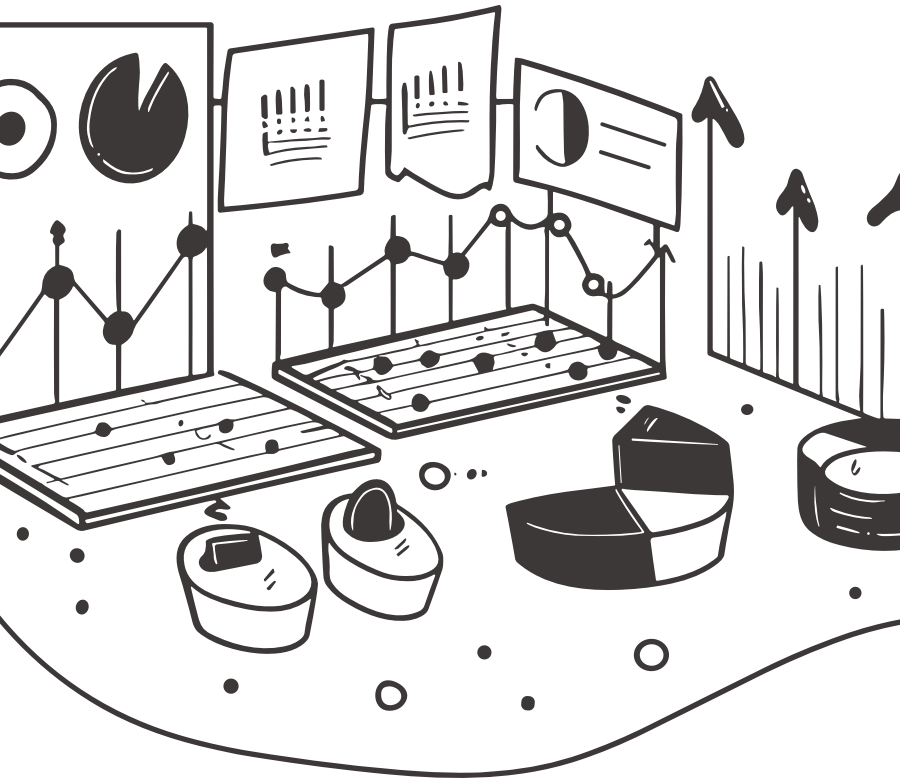
Registros georreferenciados, integração imediata com QGIS, potencial analítico muito elevado.

3

Evolução

Crescimento das geotecnologias e demanda por dados georreferenciados prontos para uso em SIG.

Compreender essas diferenças ajuda a escolher a versão mais adequada para cada pesquisa.



MÓDULO 4

Muito Além de uma Base de Endereços

Embora tenha sido criado para apoiar os levantamentos censitários, o CNEFE tornou-se uma importante fonte de dados para pesquisas urbanas e territoriais.

Por possuir milhões de registros georreferenciados, a base permite estudar distribuição de atividades, organização espacial, estruturas de comércio e serviços, equipamentos urbanos e padrões de ocupação do território.

Identificando Atividades Econômicas na Cidade



O que é possível identificar?

Uma das aplicações mais comuns do CNEFE é o mapeamento das atividades econômicas. Os registros permitem identificar:

- Lojas, mercados e restaurantes
- Escritórios e bancos
- Clínicas e salões de beleza
- Diversos outros estabelecimentos

Essas informações permitem compreender como as atividades econômicas se distribuem no espaço urbano.

Identificando Áreas de Concentração de Atividades

O CNEFE pode ser utilizado para identificar áreas onde existe maior concentração de atividades urbanas.

Essas concentrações frequentemente correspondem a centros tradicionais, subcentros urbanos, corredores comerciais e eixos de serviços.

 A distribuição dos estabelecimentos ajuda a compreender a estrutura funcional da cidade e suas centralidades.



Relacionando Atividades e Redes Urbanas



Acessibilidade

Avaliar a acessibilidade dos estabelecimentos integrados às redes viárias.



Oportunidades

Distribuição de oportunidades urbanas e cobertura de serviços.



Proximidade

Analisar a proximidade entre população e atividades econômicas.

Esse tipo de análise é amplamente utilizado em planejamento urbano e mobilidade.



Mapeando Escolas, Saúde e Instituições Religiosas

O CNEFE permite identificar diversos tipos de equipamentos urbanos distribuídos pelo território.

Educação

Escolas e universidades mapeadas com precisão geográfica.

Saúde

Hospitais, clínicas e postos de saúde identificados espacialmente.

Religião

Igrejas e templos de diferentes denominações.

Analizando a Distribuição dos Domicílios

O que os registros residenciais permitem?

- Avaliar padrões de ocupação urbana
- Identificar áreas densamente ocupadas
- Estudar expansão urbana
- Produzir indicadores territoriais



Quando combinados com dados censitários, os registros habitacionais tornam-se uma poderosa ferramenta para pesquisas urbanas.

Aplicações em Pesquisas Acadêmicas e Técnicas



Estrutura Urbana

Comércio, serviços, centralidades e segregação socioespacial.



Mobilidade

Acessibilidade, mobilidade urbana e equipamentos públicos.



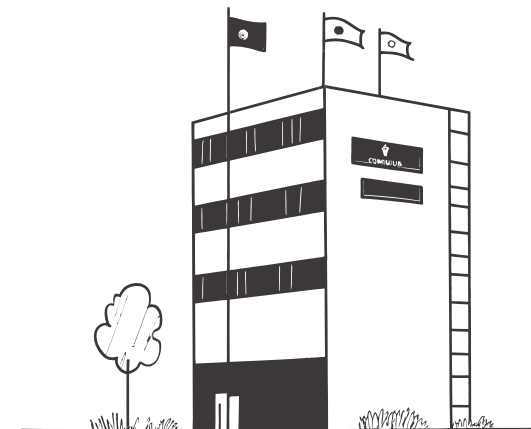
Planejamento

Planejamento territorial em cidades de todos os portes.

Onde Obter o CNEFE 2022?

Acesso Gratuito

O CNEFE 2022 é disponibilizado gratuitamente pelo IBGE por meio do portal oficial do Censo Demográfico 2022, onde também estão disponíveis outras bases geográficas e estatísticas.



Ao longo deste módulo veremos como localizar os arquivos corretos e preparar o download.

Portal do Cadastro Nacional de Endereços

Informações Metodológicas

Contexto e metodologia de produção do cadastro.

Documentação Técnica

Notas técnicas e descrição das variáveis disponíveis.

Dicionário de Dados

Descrição detalhada de cada campo e seus valores possíveis.

Arquivos para Download

Dados organizados por Unidade da Federação.

 É recomendável consultar a documentação antes de iniciar qualquer processamento dos dados.



O que é Disponibilizado pelo IBGE?

Arquivos Geográficos

Dados espaciais com coordenadas dos registros.

Tabelas de Atributos

Informações descritivas de cada unidade cadastrada.

Documentação

Dicionário de variáveis e notas técnicas metodológicas.

Antes de realizar o download, é importante compreender quais arquivos serão utilizados na análise.

Estrutura de Distribuição dos Dados



Organização por Estado

Os dados do CNEFE são organizados por Unidade da Federação. Isso significa que cada estado possui seus próprios arquivos.

- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Paraná
- São Paulo
- Minas Gerais

 Essa divisão reduz o tamanho dos arquivos e facilita o download.

Selecionando a Área de Interesse



Definir Área

Identificar Estado

Baixar Arquivos

Iniciar Análise

O primeiro passo é definir a área de estudo. Estudos em Porto Alegre → Rio Grande do Sul; Florianópolis → Santa Catarina; Belo Horizonte → Minas Gerais. Para pesquisas nacionais pode ser necessário baixar diversos estados.

Organizando seu Projeto

Uma sugestão de estrutura de diretórios para manter o projeto reproduzível e organizado:

```
Projeto_CNEFE/  
├── Dados_Brutos/  
├── Dados_Processados/  
├── Scripts/  
├── Mapas/  
└── Documentação/
```

✔ Essa organização ajuda a manter o projeto reproduzível, facilitando a colaboração e a revisão futura do trabalho.



Não Baixe Apenas os Dados

Além dos dados principais, recomenda-se baixar materiais complementares essenciais para a correta interpretação dos atributos do CNEFE.

- **Dicionário de Dados**
Descrição de cada variável e seus valores possíveis.
- **Documentação Metodológica**
Contexto e método de produção do cadastro.
- **Notas Técnicas**
Informações sobre limitações e particularidades dos dados.

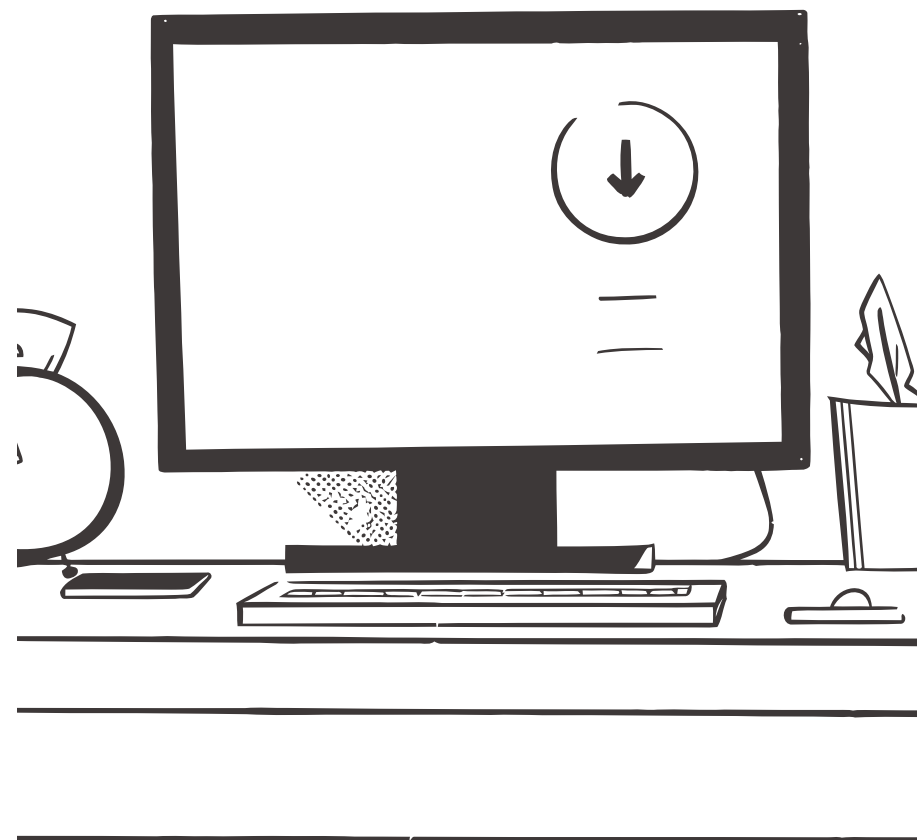
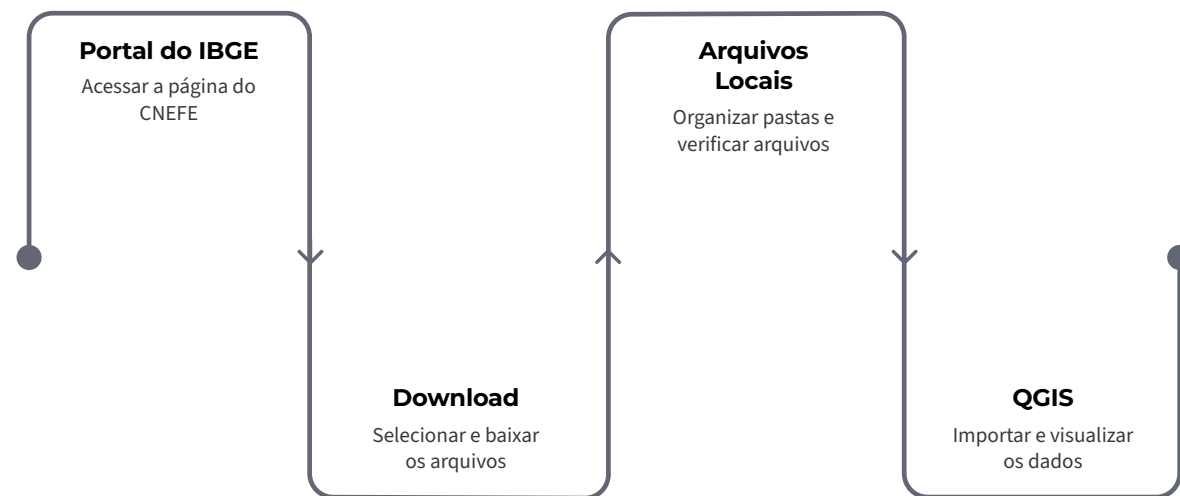
Preparando o Download



Agora que conhecemos a estrutura dos arquivos, no próximo módulo realizaremos o processo completo de download, incluindo como acessar os links corretos, localizar o estado desejado, baixar, descompactar e verificar os dados.

Baixando os Dados do CNEFE 2022

Neste módulo realizaremos o processo completo de obtenção dos dados. Ao final você terá os arquivos baixados, organizados em seu computador e prontos para importação no QGIS.



Passo 1 – Acessar a Página Oficial do CNEFE



O que você encontrará?

Abra o portal oficial do IBGE e acesse a área de divulgação do CNEFE 2022. Nessa página estão disponíveis dados, documentação, dicionários de variáveis e arquivos complementares.



Sempre utilize os links oficiais para garantir que os dados estejam atualizados e íntegros.

Passo 2 – Encontrar os Arquivos Disponíveis

01

Localizar a Seção de Downloads

Navegue até a área específica de downloads do CNEFE na página do IBGE.

02

Identificar os Arquivos do CNEFE 2022

Certifique-se de selecionar os arquivos da versão 2022, não de versões anteriores.

03

Verificar Materiais Complementares

Observe que o portal pode conter diversos conjuntos de dados além do CNEFE.

Passo 3 – Selecionar a Unidade da Federação



Os arquivos estão organizados por estado

- RS – Rio Grande do Sul
- SC – Santa Catarina
- PR – Paraná
- SP – São Paulo
- MG – Minas Gerais

Escolha o estado correspondente à sua área de estudo.

Passo 4 – Realizar o Download

1 Clique no link de download

Selecione o arquivo correspondente ao estado desejado.

2 Aguarde a transferência

Dependendo do estado, os arquivos podem possuir tamanho significativo.

3 Verifique o download

Confirme se o arquivo foi completamente transferido antes de prosseguir.



Download CNEFE

Como baixar os dados do CNEFE 2022 – Passo a passo

Site oficial do IBGE

- Acesse o site do IBGE**
www.ibge.gov.br
- Página de Downloads**
Clique em "Downloads".
- Acesse o Censo Demográfico 2022**
Abra a pasta "Censo_Demografico_2022".
- Entre na pasta "Arquivos_CNEFE"**
Abra a pasta "Arquivos_CNEFE".
- Escolha o formato dos dados**
Entre na pasta "GeoJSON".
- Selecione o estado (UF)**
Abra a pasta da UF desejada.
- Baixe os arquivos do estado**
Clique no ícone de download (↓) para baixar os arquivos .zip.
- Pronto!**
Os dados foram baixados com sucesso.

Passo 5 – Armazenar os Dados

Salve os arquivos na pasta criada anteriormente, mantendo a organização do projeto:

```
Projeto_CNEFE/  
├── Dados_Brutos/  
    ├── CNEFE_RS_2022/
```



Evite misturar arquivos brutos com arquivos processados para manter a rastreabilidade do projeto.

Passo 6 – Extrair os Dados



Processo de extração

1. Localize o arquivo compactado (formato ZIP)
2. Extraia seu conteúdo
3. Crie uma pasta específica para os arquivos extraídos
4. Verifique se todos os arquivos foram gerados corretamente

O que Encontraremos após a Extração?

Arquivos Geográficos

Dados espaciais com os registros georreferenciados do CNEFE.

Arquivos Tabulares

Tabelas com atributos descritivos de cada unidade cadastrada.

Documentação

Dicionários de dados e arquivos auxiliares de apoio.



É importante manter todos os arquivos juntos na mesma pasta para evitar problemas de leitura no QGIS.

Conferindo se o Download foi Realizado Corretamente

Antes de iniciar a importação no QGIS, realize uma verificação de integridade dos dados baixados.



Extração Completa

Verifique se todos os arquivos foram completamente extraídos.



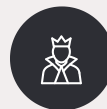
Sem Erros

Confirme se não existem erros de leitura nos arquivos.



Documentação

Abra a documentação disponível para orientação.



Consistência

Confira se a quantidade de arquivos parece consistente.

Qual Arquivo Será Utilizado no QGIS?

Identificando o arquivo principal

Após a extração, identifique o arquivo geográfico principal que contém os registros do CNEFE. Esse será o arquivo utilizado para importação no QGIS, visualização dos pontos, exploração dos atributos e produção de análises espaciais.

Download Concluído ✓

Neste módulo aprendemos a acessar a página oficial, localizar os arquivos corretos, selecionar o estado, realizar o download, organizar, extrair e identificar o arquivo principal.

- ✓ No próximo módulo realizaremos a importação dos dados e iniciaremos a exploração da base no QGIS.

Continuação no Tutorial Parte 2!

Parabéns por completar a primeira parte do nosso tutorial! Você já domina o processo de obtenção e organização dos dados do CNEFE 2022.

Na segunda parte, mergulharemos na importação, visualização e exploração desses dados no QGIS, transformando números em informações geográficas valiosas.



Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br